

DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

Mã dự án: SP26SE103

ỨNG DỤNG WEB THÔNG MINH
ĐÁNH GIÁ TRUYỆN DÀI ĐA KHÓA CẠNH
DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ RAG

Tài liệu Đặc tả Chức năng Tổng hợp • Phiên bản 1.0 • Tháng 5 / 2026

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Mục tiêu cốt lõi

Xây dựng nền tảng web phân tích bản thảo truyện dài toàn diện, giúp tác giả đánh giá khách quan về cốt truyện, nhịp độ, phát triển nhân vật và cảm xúc thông qua trí tuệ nhân tạo dựa trên RAG (Retrieval-Augmented Generation).

1.2. Các vai trò trong hệ thống

Vai trò	Mô tả	Đối tượng chính
Author (Tác giả)	Người trực tiếp sáng tác và sử dụng trợ lý AI	Nhà văn, tác giả tự do
Staff (Nhân viên)	Kiểm duyệt báo cáo, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý tri thức	Biên tập viên nội bộ
Admin (Quản trị viên)	Quản lý tài chính, bảo mật, cấu hình hệ thống	Quản lý cấp cao

1.3. Tổng quan Kiến trúc kỹ thuật

Backend — ASP.NET Core (.NET 8) — Clean Architecture

- Framework: ASP.NET Core .NET 8
- ORM: Entity Framework Core 9
- Database: PostgreSQL (Supabase) + pgvector — lưu vector embedding 768 chiều
- AI Model: Gemini (Chat + Embedding)
- Auth: JWT Bearer Token + Refresh Token + Email Verification
- Encryption: AES-256 per-user DEK (Data Encryption Key)

Frontend — React 19 + TypeScript (SPA)

- Build Tool: Vite 7
- Styling: TailwindCSS 4 (CSS-variable architecture)
- Routing: React Router 7
- API Client: Axios + Interceptors (auto token refresh)

II. VAI TRÒ: TÁC GIẢ (Author)

Là người trực tiếp sáng tác và tương tác với AI. Chiếm phần lớn luồng nghiệp vụ chính của hệ thống.

2.1. Xác thực & Quản lý Tài khoản

2.1.1. Đăng ký / Đăng nhập

- Đăng ký tài khoản:** Nhập email, mật khẩu, tên hiển thị. Hệ thống gửi email xác thực.
- Xác thực Email:** Bấm link trong email để kích hoạt tài khoản (bắt buộc trước khi sử dụng).
- Đăng nhập:** Email + mật khẩu. Hệ thống trả JWT Access Token + Refresh Token.
- Quên mật khẩu:** Nhập email → nhận link đặt lại mật khẩu (token hết hạn sau 30 phút).
- Đổi mật khẩu:** Khi đã đăng nhập, xác nhận mật khẩu cũ trước khi đặt mật khẩu mới.

2.1.2. Quản lý Hồ sơ cá nhân (Profile)

- Xem và chỉnh sửa: Tên hiển thị, Avatar, Bio ngắn.
- Xem thống kê cá nhân: Tổng số dự án, chương đã viết, lượt phân tích đã dùng.
- Xem gói dịch vụ đang sử dụng và hạn ngạch Token AI còn lại (progress bar trực quan).

2.2. Quản lý Đăng ký & Thanh toán

2.2.1. Xem & Nâng cấp Gói dịch vụ

Gói	Token AI / tháng	Lượt phân tích / tháng	Ghi chú
Free	Giới hạn thấp	2 lượt	Mặc định khi đăng ký
Basic	Trung bình	10 lượt	Phí hàng tháng
Pro	Cao	Không giới hạn	Phí hàng tháng
Enterprise	Tùy chỉnh	Tùy chỉnh	Liên hệ Admin

- Author xem so sánh các gói và bấm 'Nâng cấp' để chuyển đến cổng thanh toán.

2.2.2. Thanh toán

- PayOS:** Tạo link thanh toán → Redirect → Webhook tự động cập nhật gói sau khi thanh toán thành công.
- VNPay:** Tạo URL thanh toán → Redirect → Xử lý IPN callback → Cập nhật gói.
- Lịch sử hóa đơn:** Xem danh sách giao dịch đã thực hiện (ngày, số tiền, gói, trạng thái).

2.3. Quản lý Tác phẩm & Bản thảo (Workspace)

2.3.1. Quản lý Dự án (Projects)

- **Tạo dự án mới:** Điền Tên truyện, Tóm tắt (Summary), chọn Thể loại (tối đa 3), tải Ảnh bìa.
- **AI Instructions:** Thiết lập chỉ dẫn riêng cho AI (ví dụ: "Hãy dùng đại từ xưng hô cổ trang").
- **Cập nhật dự án:** Chỉnh sửa toàn bộ thông tin trên bất kỳ lúc nào.
- **Xóa mềm (Soft Delete):** Dự án bị ẩn khỏi danh sách chính nhưng chưa xóa khỏi database.
- **Tìm kiếm & Lọc:** Tìm kiếm theo tên, lọc theo thể loại, sắp xếp theo ngày tạo / ngày chỉnh sửa.

2.3.2. Quản lý Chương (Chapters)

- Tạo / Chỉnh sửa / Xóa chương truyện.
- Editor văn bản tích hợp trực tiếp trong giao diện Workspace.
- Auto-save: Frontend tự động gửi Draft về server sau 5 giây dừng gõ phím.

2.3.3. Hệ thống Phiên bản kiểu Git (Version Control)

- **Draft (Bản nháp):** Lưu tự động liên tục, không tính vào giới hạn version.
- **Snapshot (Chụp phiên bản):** Tác giả bấm 'Lưu phiên bản' → Đóng băng nội dung thành v1.0, v1.1...
- **Giới hạn:** Tối đa 20 version/chương (không tính Pinned). Hệ thống tự xóa version cũ nhất khi vượt ngưỡng.
- **Pin/Unpin:** Ghim phiên bản để bảo vệ vĩnh viễn, tránh bị Auto-Prune xóa.
- **Khôi phục phiên bản:** Chuyển đổi qua lại giữa các version đang hoạt động.
- **Diff View:** Chọn Version A và Version B → Hiển thị trực quan phần xóa (gạch ngang đỏ) và phần thêm (xanh lá).

2.3.4. Import / Export Bản thảo

- **Import .docx:** Kéo thả file → Backend bóc tách Heading 1, Heading 2 → Tự động chia thành các chương riêng biệt.
- **Import .txt:** Phân tích văn bản thuần, tự động cắt chương theo tiêu đề.
- **Export linh hoạt:** Chọn 'Xuất toàn bộ' hoặc 'Xuất Chương X', định dạng .docx / .txt / .pdf.

2.4. Gửi Yêu cầu Phân tích & Xem Báo cáo

Đây là luồng bắt buộc phải có: Author cần giao diện rõ ràng để gửi yêu cầu chấm điểm.

- **Gửi yêu cầu phân tích:** Từ trang Project, bấm 'Gửi phân tích' → Chọn chương cần phân tích hoặc toàn bộ dự án → Xác nhận (trừ token).
- **Trạng thái chờ:** Hiển thị tiến trình 'Đang xử lý...' sau khi gửi yêu cầu.

- **Thông báo kết quả:** Nhận in-app notification khi Staff đã duyệt và báo cáo sẵn sàng.
- **Xem báo cáo:** Dashboard hiển thị điểm rubric 20 tiêu chí, biểu đồ radar, 4 cảnh báo thông minh, nhận xét chi tiết.
- **Lịch sử phân tích:** Xem tất cả lần phân tích trước đó, so sánh điểm số theo thời gian (biểu đồ tiến trình).

2.5. Trợ lý AI (AI Assistant)

2.5.1. AI Chat — Hỏi đáp theo ngữ cảnh (RAG)

- **Cơ chế:** Câu hỏi được chuyển thành vector → Quét database tìm đoạn văn liên quan nhất từ 3 nguồn: Chapter Chunks, Worldbuilding, Characters → Đưa vào prompt gửi Gemini.
- **Adaptive Context:** Câu hỏi đơn giản lấy ít dữ liệu (tiết kiệm token); câu hỏi phức tạp lấy sâu hơn.
- **Ví dụ:** "Điểm yếu của nhân vật phản diện là gì?", "Chương 3 có mâu thuẫn logic không?"

2.5.2. AI Writing — Sáng tác thông minh

- **Viết mới:** Nhập dàn ý thô → AI dựng thành ~1.000 từ theo phong cách đã định.
- **Viết tiếp (Continue):** AI tự đọc 2 chương trước đó → Viết tiếp chương hiện tại hợp logic.
- **Trau chuốt (Polish):** AI phát hiện câu lặp từ, cấu trúc trùng lặp → Viết lại mượt mà hơn.
- **Show Don't Tell:** AI ép dùng kỹ thuật miêu tả hành động thay vì kể lể trực tiếp.
- **Pacing Control:** Kiểm soát nhịp độ truyện (đẩy nhanh / chậm) theo yêu cầu.

2.5.3. AI Rewrite — Viết lại theo yêu cầu

- Chọn một đoạn văn bất kỳ → Nhập yêu cầu riêng → AI viết lại theo sắc thái, giọng điệu mong muốn.
- Ví dụ: "Viết lại đoạn này theo phong cách u tối hơn", "Dùng ngôn ngữ cổ trang".

2.5.4. Thanh Hạn ngạch Token

- Progress bar hiển thị số token AI còn lại trong tháng, cập nhật theo thời gian thực sau mỗi lần dùng.
- Cảnh báo khi còn dưới 10% — đề xuất nâng cấp gói.

2.6. Sổ tay Cốt truyện (Story Bible)

Toàn bộ mục trong Story Bible đều được AI vector hóa (Embedding) độc lập để phục vụ RAG.

2.6.1. Hồ sơ Nhân vật (Characters)

- Quản lý: Tên, Vai trò (Chính/Phụ/Phản diện), Ngoại hình, Tính cách, Bối cảnh lịch sử.
- Gán AI Embedding để AI nhận diện nhân vật khi phân tích hoặc sáng tác.

2.6.2. Xây dựng Thế giới (Worldbuilding / Lore)

- Phân loại theo: Địa danh, Lịch sử, Quy luật ma thuật / khoa học, Chứng tộc...
- Mỗi mục được vector hóa độc lập và đưa vào context khi AI cần.

2.6.3. Ghi chú Cốt truyện (Plot Notes)

- Quản lý: Nút thắt câu chuyện, sự kiện ẩn, twist, hướng đi tương lai.

2.6.4. Chủ đề (Themes)

- Định hình tư tưởng chủ đạo và các tầng ý nghĩa sâu xa của truyện.

2.6.5. Cẩm nang Phong cách (Style Guides)

- Định hướng văn phong áp dụng cho toàn bộ dự án.
- Ví dụ: "Không dùng từ ngữ hiện đại", "Giọng văn u tối", "Câu ngắn, súc tích".

2.6.6. Dòng thời gian (Timeline Events)

- Tạo các mốc sự kiện lịch sử / diễn biến câu chuyện.
- Gán mức độ quan trọng cho từng mốc.
- Frontend tự động sắp xếp theo trục thời gian tuyến tính.

2.6.7. Đồng bộ AI (Embed All)

- Bấm nút 'Đồng bộ AI' → Backend gọi Gemini API tạo vector cho toàn bộ Story Bible.
- AI 'học thuộc' cài đặt truyện trước khi Chat hoặc Sáng tác.

2.7. Dashboard Viết lách (Author Dashboard)

- Tổng số dự án, tổng chương, tổng số từ đã viết.
- Biểu đồ tiến trình viết lách theo tuần / tháng.
- Lịch sử phân tích: Danh sách các lần chấm điểm, điểm số theo thời gian.
- Biểu đồ radar 20 tiêu chí: So sánh điểm các lần phân tích gần nhất.

2.8. Hệ thống Thông báo (Notifications)

- In-app notification: Hiển thị khi báo cáo phân tích được Staff duyệt xong.
- Thông báo khi Staff gửi phản hồi / nhận xét chuyên môn.
- Thông báo khi giao dịch thanh toán thành công / thất bại.
- Thông báo cảnh báo khi token AI sắp hết.

III. VAI TRÒ: NHÂN VIÊN (Staff)

Là cầu nối kiểm duyệt, đảm bảo chất lượng báo cáo AI và hỗ trợ tác giả.

3.1. Dashboard & Queue Công việc

- Trang chủ Staff hiển thị số báo cáo đang chờ duyệt (badge đỏ).
- Danh sách Queue: Hiển thị tất cả báo cáo chưa được xử lý — sắp xếp theo thời gian gửi.
- Lọc theo trạng thái: Pending / Verified / Adjusted / RerunRequested.
- Thống kê cá nhân: Số báo cáo đã duyệt trong tuần / tháng.

3.2. Duyệt Báo cáo Phân tích (Analysis Review)

Luồng xử lý:

- Bước 1 — Nhận việc:** Author gửi yêu cầu → AI chấm và tạo Báo cáo nháp → Hiện trong Queue của Staff.
- Bước 2 — Đọc báo cáo:** Staff xem báo cáo nháp: điểm 20 tiêu chí, 4 cảnh báo, nhận xét AI.
- Bước 3 — Ra quyết định:**
 - Verified: Phê duyệt báo cáo → Trả về cho Author + Gửi notification.
 - Adjusted: Chỉnh sửa thủ công điểm số (ví dụ: AI chấm 2/5 → Staff nâng lên 3/5) kèm ghi chú giải thích → Trả về Author.
 - RerunRequested: Yêu cầu AI quét lại toàn bộ dữ liệu từ đầu.

3.3. Phản hồi Chuyên môn cho Tác giả (Staff Feedback)

- Gửi nhận xét mang tính chuyên môn văn học về văn phong, lỗi cốt truyện cho tác giả cụ thể.
- Author nhận notification và xem phản hồi trong trang dự án của mình.

3.4. Quản lý Cơ sở Tri thức (Knowledge Base)

- Viết, chỉnh sửa và xuất bản các bài hướng dẫn sử dụng AI cho Author.
- Đăng các bài viết mẹo viết văn hay (Writing Tips).
- Quản lý danh sách bài viết đã đăng (chỉnh sửa, ẩn, xóa).

IV. VAI TRÒ: QUẢN TRỊ VIÊN (Admin)

Quản lý cấp cao nhất — điều phối tài chính, bảo mật và cấu hình toàn hệ thống.

4.1. Dashboard Hệ thống

- Tổng quan thống kê: Số người dùng đang hoạt động, tổng token tiêu thụ, doanh thu theo thời gian thực.
- Biểu đồ doanh thu: Theo ngày / tuần / tháng, phân chia theo cổng thanh toán (VNPay, PayOS).
- Biểu đồ chi phí: Tổng token AI tiêu thụ → Tính chi phí vận hành API Gemini.
- Top tác giả: Xếp hạng user dùng nhiều token / nhiều phân tích nhất.

4.2. Quản lý Người dùng

- Xem danh sách tất cả người dùng: Tên, email, vai trò, gói dịch vụ, ngày đăng ký, trạng thái.
- Tìm kiếm theo email / tên / vai trò / trạng thái.
- Xem profile chi tiết từng user: Lịch sử giao dịch, token đã dùng, số dự án.
- Đổi vai trò người dùng (Author ↔ Staff).
- Khóa / Mở khóa tài khoản (vĩnh viễn hoặc tạm thời).

4.3. Xử lý Cảnh báo Lạm dụng (Abuse Management)

- Xem danh sách cảnh báo do hệ thống Abuse Detector phát hiện (spam token, lạm dụng phân tích).
- Xem chi tiết từng cảnh báo: User, hành vi, số lần vi phạm, thời gian.
- Quyết định xử lý: Bỏ qua / Cảnh cáo / Khóa tài khoản.

4.4. Quản lý Danh mục Cốt lõi

4.4.1. Gói dịch vụ

- Sửa giá tiền từng gói (Free, Basic, Pro, Enterprise).
- Điều chỉnh hạn mức Token AI và số Lượt phân tích cho từng gói.

4.4.2. Thẻ loại truyện

- Thêm thẻ loại mới (ví dụ: Xuyên nhanh, Mạt thế, Dị năng).
- Chỉnh sửa tên thẻ loại và màu sắc hiển thị.
- Ẩn / Xóa thẻ loại không còn sử dụng.

4.5. Quản lý Báo cáo Lỗi (Bug Reports)

- Xem danh sách lỗi do Author / Staff báo cáo.
- Phân loại và giao việc cho Staff xử lý.
- Cập nhật trạng thái: Mới / Đang xử lý / Đã giải quyết.

V. HỆ THỐNG AI & RAG PIPELINE

5.1. Quy trình Chunking & Vector Search

- Chia nhỏ nội dung chương thành các khối ~1.500 ký tự (overlap 150 ký tự).
- Gọi Gemini Embedding API → Tạo vector 768 chiều cho mỗi chunk.
- Lưu vào PostgreSQL + pgvector.
- Khi cần → Cosine Similarity Search để tìm đoạn liên quan nhất.

5.2. Đánh giá Chất lượng Tác phẩm (ProjectReportService)

5.2.1. Rubric 20 tiêu chí văn học — Thang điểm 5

#	Tiêu chí	Mô tả ngắn
1	Cốt truyện (Plot Structure)	Sự logic và hấp dẫn của chuỗi sự kiện
2	Nhịp độ (Pacing)	Tốc độ diễn biến câu chuyện
3	Phát triển nhân vật	Sự thay đổi và chiều sâu của nhân vật
4	Văn phong (Style)	Đặc trưng và nhất quán của giọng văn
5	Cảm xúc (Emotion)	Khả năng truyền cảm xúc đến người đọc
6-20	...	15 tiêu chí văn học bổ sung khác theo Rubric chuẩn

- Zero Hallucination:** AI bị khóa — chỉ đưa ra nhận xét có dẫn chứng trực tiếp từ văn bản, không được suy diễn vu vơ.

5.3. Bộ 4 Cảnh báo Thông minh

Loại cảnh báo	Ý nghĩa	Ví dụ phát hiện
INCOMPLETE	Truyện bị dừng đột ngột, thiếu hồi kết	Chương cuối kết thúc giữa chừng
REPETITION	Lặp cấu trúc câu, lặp từ vựng quá đà	Dùng từ 'đột nhiên' 47 lần / 10.000 từ
PLAGIARISM_RISK	Văn phong rập khuôn, giống dữ liệu huấn luyện	Đoạn mở đầu giống pattern phổ biến
INCONSISTENCY	Mâu thuẫn logic cốt truyện hoặc thuộc tính nhân vật	Nhân vật A chết chương 5, xuất hiện chương 8

VI. BẢO MẬT & AN TOÀN DỮ LIỆU

6.1. Mã hóa Đầu-cuối (E2E Encryption)

- Thuật toán: AES-256.
- Mỗi user có một DEK (Data Encryption Key) riêng biệt.
- Dữ liệu được mã hóa:** Tiêu đề chương, nội dung chương, lịch sử chat AI, toàn bộ Story Bible.
- DEK được mã hóa bằng Master Key và lưu an toàn trong database.

6.2. Xác thực & Phân quyền

- JWT Access Token (thời gian sống ngắn) + Refresh Token (thời gian sống dài).
- Middleware kiểm tra quyền theo Role (Author / Staff / Admin) trên mỗi API endpoint.
- Email Verification bắt buộc trước khi sử dụng tính năng chính.

6.3. Phát hiện Gian lận (Abuse Detector)

- Chạy ngầm theo dõi hành vi bất thường: Gọi API quá mức, spam phân tích.
- Tự động gắn cờ (flag) tài khoản nghi vấn và đưa vào danh sách cần Admin xử lý.

VII. TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG (UX)

7.1. Onboarding (Hướng dẫn Lần đầu)

- Sau khi đăng ký & xác thực email, hiển thị màn hình Onboarding 3-5 bước.
- Giới thiệu các tính năng chính: Tạo dự án, Story Bible, AI Chat, Phân tích.
- Cho phép bỏ qua (Skip) hoặc xem lại bất cứ lúc nào trong phần Trợ giúp.

7.2. Trang Trợ giúp (Help Center)

- Liên kết đến Cơ sở Tri thức do Staff biên soạn (hướng dẫn, mẹo viết văn).
- FAQ về các tính năng AI.
- Nút báo lỗi (Bug Report) → Gửi đến Admin.

VIII. CHECKLIST CHỨC NĂNG BẮT BUỘC

Tất cả chức năng dưới đây phải hoàn thiện trước khi demo sản phẩm.

#	Chức năng	Vai trò	Trạng thái
1	Đăng ký / Đăng nhập / Xác thực Email	All	Bắt buộc
2	Quên mật khẩu / Đổi mật khẩu	All	Bắt buộc
3	Quản lý Profile cá nhân	Author	Bắt buộc
4	Xem gói + Thanh toán PayOS / VNPAY	Author	Bắt buộc
5	Lịch sử hóa đơn	Author	Bắt buộc
6	CRUD Dự án (tìm kiếm, lọc)	Author	Bắt buộc
7	CRUD Chương + Auto-save Draft	Author	Bắt buộc
8	Version Control (Snapshot/Pin/Diff)	Author	Bắt buộc
9	Import .docx / .txt	Author	Bắt buộc
10	Export .docx / .txt / .pdf	Author	Bắt buộc
11	Gửi yêu cầu phân tích + Xem trạng thái	Author	Bắt buộc
12	Xem báo cáo + Lịch sử phân tích	Author	Bắt buộc
13	AI Chat (RAG)	Author	Bắt buộc
14	AI Writing (Viết mới / Tiếp / Trau chuốt)	Author	Bắt buộc
15	AI Rewrite	Author	Bắt buộc
16	Thanh Token còn lại (progress bar)	Author	Bắt buộc
17	Story Bible đầy đủ 6 mục + Embed	Author	Bắt buộc
18	Timeline Events	Author	Bắt buộc
19	Dashboard viết lách + biểu đồ radar	Author	Bắt buộc
20	Hệ thống Thông báo in-app	All	Bắt buộc
21	Queue báo cáo chờ duyệt	Staff	Bắt buộc
22	Duyệt báo cáo (Verified / Adjusted / Rerun)	Staff	Bắt buộc
23	Phản hồi chuyên môn cho Author	Staff	Bắt buộc
24	Quản lý Knowledge Base	Staff	Bắt buộc
25	Dashboard hệ thống (doanh thu, token)	Admin	Bắt buộc
26	Quản lý người dùng (tìm kiếm, khóa/mở)	Admin	Bắt buộc
27	Xử lý cảnh báo Abuse Detector	Admin	Bắt buộc
28	Quản lý gói dịch vụ & thể loại	Admin	Bắt buộc
29	Quản lý Bug Reports	Admin	Bắt buộc

#	Chức năng	Vai trò	Trạng thái
30	E2E Encryption AES-256 per-user DEK	System	Bắt buộc

Chức năng Nên có (Nice-to-Have)

#	Chức năng	Mô tả ngắn
1	Onboarding flow	Hướng dẫn 3-5 bước cho Author lần đầu đăng nhập
2	Export Story Bible	Xuất toàn bộ Sổ tay Cốt truyện ra PDF/DOCX
3	So sánh điểm rubric qua thời gian	Biểu đồ tiến trình cải thiện chất lượng
4	Collaboration lite	Author mời beta reader (read-only + comment)
5	Dark mode	Giao diện tối cho trải nghiệm viết ban đêm